

Ejemplo de asociación de resistencias en serie

Vamos a ver el ejemplo 1 de asociación de resistencias.

En este caso, la resistencia 1 valdrá 1 ohm.

La resistencia 2, 2 ohms.

La resistencia 3, 3 ohms.

Y el voltaje valdrá 10 voltios.

Hemos puesto una pila de 10 voltios.

Una cosa que os recomiendo

siempre que hagáis un problema de circuitos

es indicar con letras los diversos puntos interesantes,

como en este caso.

En este problema, nos van a pedir varias cosas.

Lo primero que nos pedirán es la intensidad.

Después, nos piden el voltaje en los extremos de cada resistencia.

Fijaos que solo nos piden

una intensidad,

porque ¿cómo están
estas resistencias?

En serie.

Por tanto, la intensidad
que circula por ellas

es siempre la misma.

En primer lugar,
con estos problemas

debemos hacer
la resistencia equivalente.

Como están en serie,
la resistencia equivalente

es la suma de todas las resistencias.

Es decir, $R_{\text{sub } 1}$,
más $R_{\text{sub } 2}$, más $R_{\text{sub } 3}$.

Esto es 1, más 2, más 3,
que es igual a 6 ohms.

Por tanto, el circuito que me queda,

cuando haces una resistencia
equivalente,

es como sustituir
todas esas resistencias

por la resistencia equivalente.

¿Cuál es la ventaja
de tener una resistencia?

Que puedo aplicar la ley de Ohm.

Voltaje es igual a intensidad
por resistencia,

en este caso, equivalente.

Así pues, la intensidad
será el voltaje

entre la resistencia equivalente,

que es 10 entre 6,

y esto da 1,67 amperios.

Así pues, ya tenemos
la intensidad que circula por aquí.

Como están en serie,
será la misma que aquí.

Cuando tenemos la intensidad,
ya podemos calcular estos voltajes.

El voltaje entre A y B
será la resistencia 1

por la intensidad,

es decir, 1 por 1,67
serán 1,67 voltios.

El voltaje entre B y C
será R_2 por I ,

es decir, 2 por 1,67,
que da 3,34 voltios.

La tercera la podemos hacer
de dos maneras.

La voy a hacer de una.

Y después os lo haré de la otra.

Es importante que conozcáis las dos.

La tercera será 3 por 1,67.
Esto da 5,01 voltios.

Fijaos: ¿por qué digo que la tercera
se puede hacer de otra manera?

¿Cuánto tiene que sumar
la caída de potencial

entre A y B, B y C y C y D?

La caída de potencial total.

Si entre estos puntos hay 10 voltios,

quiere decir que lo que cae por aquí
tiene que sumar 10.

Por tanto, este voltaje, más este,
más este tenían que sumar 10.

Sabiendo esto,
podríamos haber hecho la última

como 10 menos la suma de estos dos.

Si hacéis la suma, veréis que da 10.

Este es un ejemplo de cálculo
de resistencias en serie.